

4.1.4 Nejednoznačnost primitivní funkce

- (i) Je-li F primitivní funkce k f na (a,b) a $C \in \mathbb{R}$,
pak je $F+C$ též primitivní funkce k f na (a,b) .
- (ii) Jsou-li F, G primitivní funkce k f na (a,b) , pak existuje
 $C \in \mathbb{R}$ taková, že $F = G + C$.

Dk

- (i) zderivováním (ii) dluh

4.7.1. Spojitost primitivní funkce

Nechť F je primitivní funkce k f na (a,b) , pak je F na
 (a,b) spojitá.

Dk

Z definice prim. f. má všude svou vlastní derivaci, ta
implikuje spojitost.

4.1.14 Primitivní funkce ke spojitě funkci

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na (a,b) , pak zde má
primitivní funkci.

4.1.16 Darbouxova vlastnost derivace

Nechť $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má vlastní derivaci f na (a,b) ,
pak zde f má Darbouxovu vlastnost.

4.1.20 Primitivní funkce součtu a součinu

Nechť F je primitivní funkce k f na (a,b) a
 G je primitivní funkce k g na (a,b) , dále nechť
 $\alpha \in \mathbb{R}$, pak αF je primitivní funkce k αf na (a,b)
a $F+G$ je primitivní funkce k $f+g$ na (a,b) .

Dk

Zderivováním.

4.1.23 Per partes

Nechť $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mají na (a,b) vlastní derivace, pak

$$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx$$

Jestliže alespoň jedna z primitivních funkcí existuje.

Dk

Nechť H je primitivní funkce k $f'g$ na (a,b) , pak

$$(fg - H)' = f'g + fg' - f'g = fg'$$

Funkce $(fg - H)$ je primitivní funkce k fg' na (a,b)

Nechť I je primitivní funkce k fg' na (a,b) , pak

$$(fg - I)' = f'g + fg' - fg' = f'g$$

pak je $(fg - I)$ primitivní funkce k $f'g$ na (a,b) .

4.1.28 První substituční metoda

Nechť F je primitivní funkce k f na (a,b) a

$\varphi: (\alpha, \beta) \rightarrow (a,b)$ má na (α, β) vlastní derivaci.

Pak $F \circ \varphi$ je primitivní funkce k $(f \circ \varphi)\varphi'$ na (α, β) .

Dk

$$\frac{d}{dt} F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$$

4.1.31 Druhá substituční metoda

Nechť $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ a nechť funkce $\varphi: (\alpha, \beta) \rightarrow (a,b)$

je bijekce, která má na (α, β) nenulovou vlastní derivaci,

a Φ je primitivní funkce k $(f \circ \varphi)\varphi'$ na (α, β) .

Pak je $\Phi \circ \varphi^{-1}$ primitivní funkce k f na (a,b) .

Dk

$$(\Phi \circ \varphi^{-1})'(x) = \text{Věta o derivaci složené funkce} =$$

$$= \Phi'(\varphi^{-1}(x))(\varphi^{-1}(x))' = 3. \text{Věta o derivaci inverzní funkce}$$

- potichuženo, aby φ' neměla zvláštní -

- jelikož je φ' na (α, β) vlastní má φ' Darbouxovu

vlastnost a protože je na (α, β) nenulová,

nemá zvláštní, jinak by z D.V. musela někde

být nulová. =

$$= \Phi'(\varphi^{-1}(x)) \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} =$$

$$= (f \circ \varphi)(\varphi^{-1}(x)) \varphi'(\varphi^{-1}(x)) \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} =$$

$$= f(\varphi(\varphi^{-1}(x))) = f(x) \quad x \in (a,b)$$